

MODELO CONCEITUAL DE DADOS

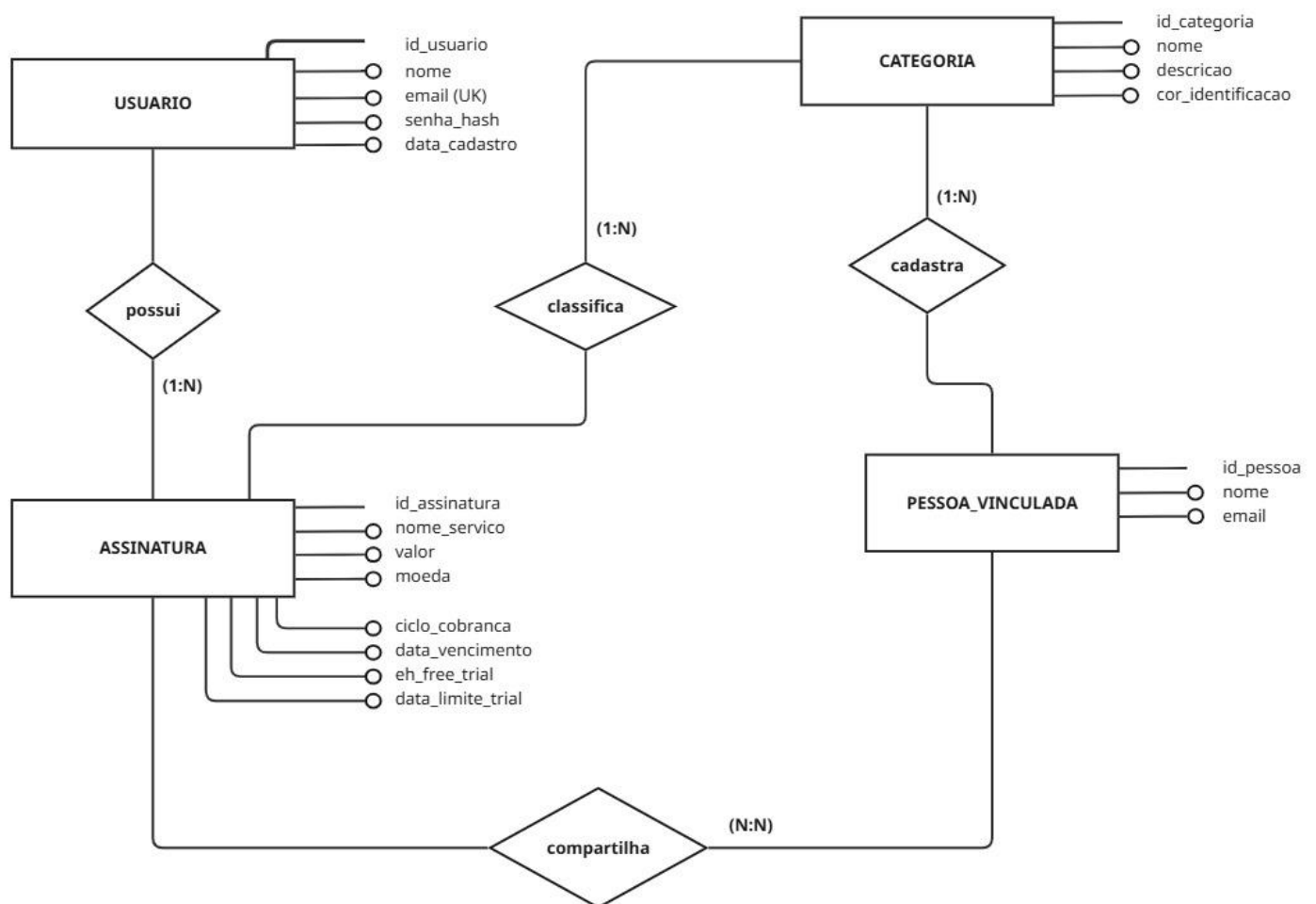
Diagrama entidade-relacionamento (MER/DER)

SubTracker

1. Objetivo

Descrever as entidades de negócio do SubTracker e seus relacionamentos, ainda independentes do SGBD. O modelo lógico (arquivo complementar nesta pasta) detalha tabelas, tipos e chaves.

2. Diagrama



3. Entidades

Entidade	Atributos	Definição
USUARIO	id_usuario, nome, email, senha_hash, data_cadastro	Pessoa cadastrada que utiliza o sistema para gerenciar suas assinaturas.
CATEGORIA	id_categoria, nome, descricao, cor_identificacao	Classificação temática atribuída às assinaturas (ex: Streaming, Produtividade).
ASSINATURA	idassinatura, nome_servico, valor, moeda, ciclo_cobranca, data_vencimento, eh_free_trial, data_limite_trial	Serviço ou gasto recorrente cadastrado pelo usuário.
PESSOA_VINCULADA	id_pessoa, nome, email	Contato cadastrado pelo usuário para divisão de custos de assinaturas.

4. Relacionamentos

Relacionamento	Entidades	Cardinalidade	Observação
possui	USUARIO — ASSINATURA	1:N	Um usuário possui zero ou várias assinaturas; cada assinatura pertence obrigatoriamente a um único usuário.
classifica	CATEGORIA — ASSINATURA	1:N	Uma categoria pode classificar várias assinaturas; cada assinatura é associada a exatamente uma categoria.
compartilha	ASSINATURA — PESSOA_VINCULADA	N:N	Uma assinatura pode ter várias pessoas vinculadas dividindo os custos; uma mesma pessoa pode estar vinculada a mais de uma assinatura. Atributos do relacionamento: tipo_divisao, percentual_cota. Resolvido por tabela associativa no modelo lógico.
cadastra	USUARIO — PESSOA_VINCULADA	1:N	Um usuário cadastra zero ou várias pessoas vinculadas; cada pessoa vinculada pertence a um único usuário dono.

5. Restrições de integridade conceituais

- **Invariante de E-mail Único:** o atributo email na entidade USUARIO deve ser estritamente único no sistema.
- **Invariante de Valores Financeiros:** o valor de uma assinatura deve ser estritamente maior que zero (valor > 0).
- **Domínio de Moeda:** o atributo moeda aceita apenas valores pertencentes ao conjunto {BRL, USD, EUR}.
- **Domínio de Ciclo de Cobrança:** o atributo ciclo_cobranca aceita apenas os valores {MENSAL, ANUAL}.
- **Consistência de Período de Teste:** se eh_free_trial for verdadeiro, a data_limite_trial é de preenchimento obrigatório.